

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

1. DATOS GENERALES

ESCUELA	Veterinaria				
CARRERA	Producción Animal				
PERIODO	Noviembre 2025 - Abril 2026				
ENFOQUE	INVESTIGACIÓN	X	INVESTIGACIÓN CON INNOVACIÓN		
TIPO DE INVESTIGACIÓN	BÁSICA		APLICADA	X	DESARROLLO EXPERIMENTAL
TEMA DEL PROYECTO	Diseño de una metodología de henificación como base técnica para la elaboración, producción y almacenamiento de heno en la Hacienda Agusbella, Rumipamba.				
CÓDIGO DEL PROYECTO	ISTI-GIDI-PROY-INV-VET-12				
DIRECTOR DEL PROYECTO	Eduardo Mesias Campaña Pullas				
TIEMPO DE EJECUCIÓN (meses)	4	FECHA DE INICIO	20/01/2026		
		FECHA DE FIN	05/05/2026		

2. RESPONSABLES

Nombres y apellidos completos	Cédula	Formación profesional	Cargo	Correo institucional
Eduardo Mesias Campaña Pullas	1750560383	Médico Veterinario Zootecnista	Docente TP	eduardo.campana@superarse.edu.ec
Linette Marina Jácome Hernández	1721675377	Médico Veterinario Zootecnista	Investigador	marinajh-21@hotmail.com

3. DOMINIOS, LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (marcar con una "x")

DOMINIO	LÍNEA	SUBLÍNEA	(x)
Servicios de Calidad	Gestión y Servicios	Gestión Administrativa	
		Gestión del talento humano	
		Marketing y Transformación digital	
		Emprendimiento e innovación	
		Seguridad y Salud Ocupacional	

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

	Salud y Bienestar	Estándares de calidad y seguridad	
		Desinfección, esterilización y asepsia	
	Ciencias de la Educación	Educación inclusiva e intercultural	
		Metodologías de aprendizaje	
		Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada	
		Neuroeducación	
		Educación Ambiental	
Desarrollo Sostenible	Salud y Producción Animal	Bienestar Animal	
		Sanidad Animal	
		Nutrición Animal	
		Producción Pecuaria	X
	Ciencias de la Tierra	Geoespacial (topografía, geodesia, cartografía, fotogrametría)	
		Aplicación minera sostenible	

4. ESTUDIO PRELIMINAR

El proyecto tiene como finalidad realizar un levantamiento metodológico del proceso de henificación, como base técnica para la elaboración posterior de heno en la Hacienda Agusbella. El estudio se enmarca en una investigación de carácter descriptivo y documental, orientada a la recopilación, análisis y sistematización de metodologías, protocolos técnicos, criterios operativos y experiencias documentadas relacionadas con la henificación, aplicable en el centro de investigaciones Agusbella en Rumipamba.

El proyecto se desarrolla mediante una revisión sistemática del estado del arte y de literatura técnica especializada, con un tiempo promedio de ejecución de cuatro meses, período considerado adecuado para el levantamiento, organización y síntesis metodológica de la información.

La aplicabilidad del estudio se orienta a la generación de insumos metodológicos claros y estructurados, tales como esquemas de proceso, criterios técnicos y orientaciones operativas, que podrán ser utilizados posteriormente por estudiantes, personal técnico o responsables de la Hacienda Agusbella para el desarrollo de actividades prácticas, procesos de capacitación o investigaciones aplicadas.

4.1. Alcances y limitaciones

- **Alcances:** El estudio se orienta a identificar y recopilar metodologías documentadas sobre el proceso de henificación, analizar sus etapas, variables críticas y requerimientos técnicos, y sistematizar los protocolos y buenas prácticas reportadas en la literatura científica y técnica. Se propone elaborar un levantamiento metodológico que sirva como referencia para la Hacienda Agusbella

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

y plantear hojas de ruta metodológicas referenciales, no operativas orientadas a una eventual aplicación futura.

- **Limitaciones** El estudio se fundamenta exclusivamente en la revisión y análisis de fuentes secundarias, por lo que depende de la disponibilidad, calidad y actualización de la información consultada. Asimismo, la contextualización realizada se basa en condiciones productivas generales y características referenciales de la Hacienda Agusbella.

4.2. Metodología

- Tipo de estudio: Descriptivo, documental, no experimental con enfoque analítico-sistematizador, de carácter no experimental y corte transversal, orientado a la organización, análisis y síntesis de información secundaria relacionada con el proceso de henificación.
- Métodos: Revisión bibliográfica sistemática, de literatura científica, la revisión documental de manuales técnicos y normativas especializadas, el análisis de literatura gris (informes técnicos, guías institucionales) y la aplicación de un environmental scan de información técnica disponible en fuentes académicas e institucionales en línea. Estos métodos permiten identificar, comparar y sistematizar enfoques, etapas, variables y criterios técnicos documentados (Baena Paz, 2017).
- Población o muestra: No aplica, debido a que la unidad de análisis está constituida por documentos científicos, técnicos y normativos, seleccionados a partir de criterios de pertinencia temática, actualidad y relevancia técnica.
- Técnicas de análisis: Análisis de contenido cualitativo, matrices comparativas metodológicas, síntesis narrativa y categorización temática de etapas y variables del proceso de henificación.

4.3. Recursos necesarios

- **Recursos técnicos:** El desarrollo del proyecto se realizará utilizando los recursos propios del técnico de investigación, quien dispondrá de computador personal, acceso a internet y gestores bibliográficos (Mendeley) necesarios para la búsqueda, organización y análisis de la información.
- **Recursos financieros:** El proyecto se ejecutará mediante la contratación de un técnico de investigación quien realizará la elaboración integral del levantamiento metodológico, la revisión bibliográfica, el análisis documental y la redacción del producto final. No se contemplan costos adicionales de infraestructura ni equipamiento.

La movilización a la Hacienda Agusbella, en caso de ser requerida para actividades de contextualización no experimental, se realizará con la colaboración del personal del instituto, sin generar costos adicionales para el proyecto.

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

5. INTRODUCCIÓN

La conservación de forrajes constituye un eje estratégico dentro de los sistemas de producción animal, especialmente en regiones donde la oferta de pasturas presenta una marcada variabilidad estacional (FAO, 2025). Diversos estudios coinciden en que la calidad del forraje conservado influye directamente en el comportamiento alimentario, el consumo voluntario y el desempeño productivo de los animales, por lo que resulta fundamental aplicar técnicas adecuadas que minimicen las pérdidas nutricionales (Álvarez Díaz & Ruiz Pierruges, 2015; Romero, 2004). En este contexto, procesos la henificación han sido ampliamente estudiados como alternativas tecnológicas para garantizar la disponibilidad de alimento de calidad durante períodos críticos (McDonald et al., 1991; Mendieta et al., 2015).

La henificación se posiciona como una estrategia intermedia entre el heno tradicional y el ensilaje, al combinar un contenido de humedad controlado con condiciones de almacenamiento que favorecen la conservación del valor nutritivo del forraje (FAO, 2025). Investigaciones técnicas y académicas destacan que este proceso permite reducir la dependencia de condiciones climáticas óptimas para el secado, mejorar la estabilidad del forraje conservado y ofrecer una alternativa viable para sistemas productivos de pequeña y mediana escala (Avendaño Arango, 2012; Callejo Ramos & Díaz Barcos, 2005). No obstante, la correcta aplicación de la henificación depende del conocimiento preciso de sus etapas, variables críticas y requerimientos técnicos, ya que errores en el manejo pueden afectar significativamente la calidad final del producto (Veloz Herrera, 2004; Wilkinson et al., 2015).

En el ámbito latinoamericano y nacional, la henificación ha cobrado especial relevancia como estrategia para enfrentar escenarios de sequía, escasez forrajera y eventos adversos como la presencia de ceniza volcánica, evidenciando su potencial para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas pecuarios (Ríos Cando, 2022). Sin embargo, diversos autores señalan que la adopción de esta técnica se ve limitada por la dispersión de información, la falta de estandarización metodológica y la ausencia de documentos integradores que sistematicen el conocimiento disponible (Mendieta et al., 2015; Wilkinson & Rinne, 2018).

En este sentido, la elaboración de estudios documentales y levantamientos metodológicos constituye un paso clave para consolidar bases técnicas sólidas que orienten futuros procesos de capacitación, planificación y aplicación de la henificación en contextos productivos específicos. Como es la Hacienda Agusbella, la cual, como unidad productiva requiere fortalecer sus procesos de manejo forrajero, mediante una base metodológica que permita comprender el proceso de henificación desde una perspectiva técnica y científica, alineada con las condiciones del entorno productivo.

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

6. JUSTIFICACIÓN

El proyecto se justifica por la necesidad de contar, para estudios posteriores y procesos institucionales, con una estandarización metodológica clara y sistematizada del proceso de henificación, que sirva como base técnica para su eventual desarrollo en la Hacienda Agusbella. Actualmente, la información disponible sobre henificación se encuentra dispersa en diversas fuentes científicas y técnicas, lo que dificulta una comprensión integral del proceso y limita su adecuada planificación y aplicación en contextos productivos específicos.

La investigación se orienta al diseño y estructuración de una metodología técnica para la elaboración de heno destinado a la alimentación de animales, basada en revisión y análisis de información científica y técnica, con fines de aplicación práctica en sistemas productivos.

En este sentido, la estandarización metodológica propuesta contribuye directamente a la eficiencia en el uso de recursos productivos, al permitir una mejor organización de los procesos técnicos, una planificación más precisa de las etapas de henificación y una reducción potencial de pérdidas de forraje asociadas a prácticas inadecuadas o poco sistematizadas. De esta manera, el estudio aporta insumos técnicos orientados a optimizar la toma de decisiones y a mejorar la gestión de los recursos forrajeros en la Hacienda Agusbella.

La investigación se fundamenta en el análisis de información secundaria accesible y no requiere infraestructura experimental ni recursos financieros elevados, lo que garantiza su viabilidad técnica y económica. Los principales beneficiarios del estudio son la Hacienda Agusbella, como beneficiario directo, así como productores, técnicos, estudiantes e instituciones vinculadas al sector agropecuario que podrán utilizar los insumos metodológicos generados como referencia técnica y formativa.

Desde el punto de vista metodológico e institucional, el estudio aporta una revisión y síntesis rigurosa del estado del arte, fortaleciendo las capacidades en investigación documental y aplicada, y generando insumos técnicos que podrán servir como base para futuros proyectos de innovación, capacitación y transferencia tecnológica relacionados con la conservación eficiente de forrajes.

7. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La henificación es reconocida como una técnica eficiente para la conservación de forrajes (Ríos Cando, 2022), ampliamente documentada en la literatura científica. Sin embargo, su adecuada implementación depende del conocimiento detallado de sus etapas, variables críticas y requerimientos técnicos.

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

En el contexto nacional, la aplicación de la henificación es aún limitada y, en muchos casos, se realiza sin una base metodológica sistematizada, lo que incrementa el riesgo de fallas técnicas y pérdidas nutricionales. A nivel local, la Hacienda Agusbella no dispone de un documento metodológico aplicativo que consolide y adapte el conocimiento existente sobre el proceso de henificación.

Pregunta de investigación: ¿Cómo pueden sistematizarse las metodologías documentadas del proceso de henificación para servir como base técnica en la elaboración de heno en la Hacienda Agusbella?

8. OBJETIVOS

8.1.OBJETIVO GENERAL

Sistematizar las metodologías del proceso de henificación mediante una revisión documental del estado del arte, con el fin de establecer una hoja de ruta para la elaboración posterior de heno en la Hacienda Agusbella.

8.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y analizar las metodologías, protocolos, etapas, variables críticas y requerimientos técnicos del proceso de henificación, a partir de fuentes científicas y técnicas especializadas.
- Elaborar hojas de ruta metodológicas que sirvan como referencia para una futura aplicación del proceso en la Hacienda Agusbella.

9. BENEFICIARIOS

N°	Beneficiarios	Descripción
1	Hacienda Agusbella	Base metodológica para planificación futura.
2	Estudiantes y docentes	Material académico de apoyo.
3	Instituciones públicas y privadas	Insumo para planificación y capacitación.

10.IMPACTO ESPERADO

Colocar que tipo de impacto tendrá el proyecto de Investigación:

☒ Procesos internos

☐ Estructura Organizacional

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

- ☐ Económico
☒ Sostenibilidad institucional
☒ Competitividad
☒ Otro: Fortalecimiento metodológico y técnico

11. CRONOGRAMA

Objetivos	Actividades	Recursos Necesarios	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo			
			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Identificar los procesos de henificación en la Hacienda Angusbella.	Visita Técnica a la Hacienda Angusbella,	Movilización proporcionada por el instituto.																				
Identificar y analizar metodologías documentadas sobre el proceso de henificación.	Búsqueda bibliográfica sistemática.	Computador, internet, bases de datos, gestor bibliográfico.																				
	Selección y análisis de protocolos técnicos.	Computador, Mendeley.																				
	Revisión de literatura gris.	Computador, internet.																				
Elaborar un protocolo metodológico para aplicación futura.	Hoja de ruta.	Computador, internet y Mendeley.																				
	Aplicación del proceso de henificación.	Estudiantes del Instituto.																				
	Redacción del Artículo académico.	Computador, internet y Mendeley.																				
	Revisión y entrega final.	Computador, internet y Mendeley.																				

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

12. PRESUPUESTO

N°	Insumos	Descripción	Valor
1	Termohidrómetro	Adquisición de equipo básico para el registro de temperatura y humedad ambiental, variables clave para la caracterización técnica del proceso de henificación y el análisis de condiciones de secado y almacenamiento.	20
2	Estudios de laboratorio	Análisis básicos de calidad del forraje y del suelo (contenido de humedad del forraje, parámetros bromatológicos básicos y análisis físico-químico general del suelo), utilizados como información referencial para sustentar la metodología propuesta de henificación, caracterizar las condiciones productivas del entorno y apoyar la toma de decisiones técnicas, sin constituir un estudio experimental ni de validación productiva.	300
Total			320

13. FINANCIAMIENTO

FUENTE INTERNA	FUENTE EXTERNA	FUENTE MIXTA
X		

14. TRABAJO COLABORATIVO CON ESTUDIANTES (marcar con una "x")

SI	X
NO	

14.1. Justificación:

El proyecto puede contemplar la participación de estudiantes y personal técnico de la Hacienda Agusbella, de manera complementaria, principalmente en actividades de apoyo académico, contextualización técnica y procesos formativos, los cuales estarán a cargo del personal docente responsable.

La inclusión de estudiantes y personal técnico se justifica en tanto el proyecto genera insumos metodológicos aplicables, como protocolos, esquemas de proceso y criterios técnicos, que pueden ser utilizados como base para actividades prácticas, ejercicios de

Página 8 de 10

Dirección: Av. General Rumiñahui e Isla Pinta 1111, a media cuadra del San Luis Shopping

Teléfono: (02) 393-0980

www.superarse.edu.ec

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

aprendizaje y procesos de capacitación, fortaleciendo la articulación entre investigación, formación y contexto productivo. Esta participación permitirá, además, favorecer la apropiación del conocimiento generado y facilitar su posterior aplicación bajo responsabilidad institucional.

En este sentido, el trabajo colaborativo se concibe como un espacio formativo y de apoyo técnico, alineado con los objetivos de vinculación académica y transferencia de conocimiento del instituto, manteniendo en todo momento la coherencia con el enfoque documental del estudio, la factibilidad técnica del proyecto y el alcance metodológico establecido.

15.RESULTADOS ESPERADOS

CANTIDAD	TIPO	Descripción
1	Artículo académico	Documento técnico que será publicado en una revista nacional o latinoamericana.
2	Aplicación futura sugerida	Hoja de ruta para la futura aplicación de la metodología de henificación Hacienda Agusbella.

16.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Díaz, C. A., & Ruiz Pierruges, R. (2015). Efectos de la calidad del forraje, fresco o henificado, sobre el comportamiento alimentario del canero (ovis aries). In *Universidad Técnica de Machala*. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4890>
- Avendaño Arango, J. F. (2012). Producción de heno de kikuyo como alternativa de un forraje bajo en costos y alto en calidad. In *Corporación Universitaria Lasallista*. <http://hdl.handle.net/10567/244>
- Callejo Ramos, A., & Díaz Barcos, V. (2005). El Proceso de Henificación. In *Conservación de Forrajes*. https://oa.upm.es/34353/1/INVE_MEM_2004_186667.pdf
- FAO. (2025). *Producción de Heno*. Organización de Las Naciones Unidas Para La Agricultura y La Alimentación. <https://www.fao.org/4/x7660s/x7660s06.htm>
- McDonald, Peter., Henderson, Nancy., & Heron, Shirley. (1991). *The biochemistry of silage*. Chalcombe.

	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 003
	PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: ISTS-GIDIVS-02-002
		FECHA: 20/10/2025

Mendieta, B., Fariñas, T., Reyes, N., & Mena, M. (2015). *Conservación de forrajes* (Pascal Chaput, Vol. 1). http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/Manual_conservacion_de_forrajes_CRS_USDA_CIAT_2015.pdf

Ríos Cando, L. R. (2022). El ensilaje y henolaje como estrategia de conservación de forraje para la alimentación bovina en época de sequía o presencia de ceniza volcánica. [Escuela Superior Politécnica de Chimborazo]. In *Escuela Superior Politécnica de Chimborazo*. <https://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/16281>

Romero, L. A. (2004). Calidad en forrajes conservados. *Sitio Argentino de Producción Animal*, 22-25. www.produccion-animal.com.ar

Veloz Herrera, M. del C. (2004). Evaluación de dos métodos de henificación de pastos. In *Universidad Central del Ecuador*. <http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/946>

Wilkinson, J. M., Bolsen, K. K., & Lin, C. J. (2015). History of Silage. In *Silage Science and Technology*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.2134/AGRONMONOGR42.C1>

Wilkinson, J. M., & Rinne, M. (2018). Highlights of progress in silage conservation and future perspectives. *Grass and Forage Science*, 73(1), 40-52. <https://doi.org/10.1111/GFS.12327>;ISSUE:ISSUE:DOI

Gestión	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	Técnico Investigador Linette Marina Jácome Hernández		23/01/2026
Revisado	Josue Tello Director de Investigación, Desarrollo e Innovación		23/01/2026
Aprobado	Tatiana Quishpe Vicerrectorado Académico		26/01/2026